T3: k-Cores, Betweenness e Controle de Transições

Os handouts T1 e T2 perguntaram *quando* a rede se quebra. Este pergunta *onde* ela se quebra e o que podemos fazer a respeito. Três ferramentas aparecem: a decomposição em k-cores (quais partes da rede têm redundância), a centralidade de intermediação, ou *betweenness* (por onde o fluxo passa), e as estratégias de controle (quais ligações proteger). O resultado mais importante para o projeto está na Ideia 4: os gargalos de percolação são uma propriedade da rede *congestionada*, não do mapa.

Para ler mais: M. Barthelemy, *Spatial networks*, Phys. Rep. **499**, 1 (2011); S. N. Dorogovtsev, A. V. Goltsev e J. F. F. Mendes, Phys. Rev. Lett. **96**, 040601 (2006); U. Brandes, J. Math. Sociol. **25**, 163 (2001); C. M. Schneider *et al.*, PNAS **108**, 3838 (2011). *Total: 19 pontos.*

1 Decomposição em k-cores

Ideia 1

O k**-core** de um grafo é o maior subgrafo em que todo nó tem pelo menos k vizinhos *dentro do subgrafo*. Para achá-lo, faça a **poda**: remova todos os nós com grau $< k$, recalcule os graus e repita até não sobrar nada para remover. A *coreness* de um nó é o maior k para o qual ele pertence ao k-core. A poda custa $O(E)$.

O 2-core é a rede sem os "galhos de árvore" (becos e ruas sem saída que só se ligam ao resto por um lado). O 3-core exige que todo cruzamento tenha três saídas *dentro* do núcleo.

Exemplo 1. Encontre o 3-core de uma grade quadrada finita $L \times L$ e o de uma grade com bordas periódicas (um toro).

Solução. Na grade finita, os quatro cantos têm grau 2 e são podados. Com isso, os vizinhos de cada canto, que estavam na borda com grau 3, passam a ter grau 2 e também caem. A poda "descasca" a borda inteira, e a borda seguinte fica exposta com o mesmo problema. A cascata come a grade toda: **o 3-core é vazio**. No toro não há bordas, todo nó tem grau 4, e o 4-core é o grafo inteiro. Conferido no computador: grade 30×30, 3-core com 0 nós; toro 30×30, 4-core com 900 nós. ◂

A malha de Fortaleza se comporta como a grade finita: das 2470 interseções, 2293 têm coreness 2, 177 têm coreness 1, e o 3-core é vazio. Há exatamente 177 pontes na malha.

[2] Problema 1.

(a) Mostre que toda aresta que não está no 2-core é uma ponte.

(b) Dê um exemplo de ponte *dentro* do 2-core.

(c) Em Fortaleza, o número de pontes (177) é igual ao número de nós de coreness 1 (177). Explique a coincidência. O que ela diz sobre pontes como as do item (b)?

[2] Problema 2. Por que malhas viárias têm cores pequenos. Para um grafo plano simples e conexo com $N \geq 3$ nós, a fórmula de Euler implica $E \leq 3N - 6$.

(a) Mostre que todo grafo plano tem um nó de grau ≤ 5.

(b) Conclua que o 6-core de qualquer grafo plano é vazio.

(c) Por que a malha viária, que é *quase* plana, tem um núcleo ainda menor que esse limite?

Exemplo 2. Percolação de k-core na árvore de Bethe. Numa árvore com $z = 4$, cada nó está presente com probabilidade p. Encontre o limiar e o tamanho do 3-core no limiar.

Solução. Seja Q a probabilidade de que um nó alcançado por uma aresta esteja presente e tenha pelo menos $k - 1 = 2$ dos seus $z - 1 = 3$ outros vizinhos também "sustentados" (com a mesma propriedade, recursivamente):

$$Q = p\left[\binom{3}{2}Q^2(1-Q) + Q^3\right] = p\,(3Q^2 - 2Q^3).$$

Além de $Q = 0$, existe solução se $1/p = 3Q - 2Q^2$ tiver raiz. O lado direito tem máximo $9/8$ em $Q = 3/4$, então

$$p_c = \frac{8}{9}, \qquad Q(p_c) = \frac{3}{4}.$$

Um nó está no 3-core se estiver presente e tiver pelo menos 3 dos 4 vizinhos sustentados:

$$M = p\left[4Q^3(1-Q) + Q^4\right] \xrightarrow{p=p_c} \frac{8}{9}\cdot\frac{189}{256} = \frac{21}{32} \approx 0{,}66.$$

O 3-core *salta* de 0 para 66% da rede em p_c. A transição é **descontínua**, ao contrário da percolação comum, em que o gigante nasce do zero. ◀

[3] Problema 3. Ainda no exemplo acima, expanda $3Q - 2Q^2$ em torno de $Q = 3/4$ e mostre que, logo acima do limiar, $Q - \frac{3}{4} \propto (p - p_c)^{1/2}$. A transição tem um salto e uma singularidade de raiz quadrada: por isso se chama *híbrida*. Por que esse tipo de transição é perigoso para infraestruturas?

Observação. Como o 3-core de Fortaleza é vazio, a percolação de k-core com $k \geq 3$ não é o mecanismo certo para o trânsito daqui. O que importa é a percolação comum, que acontece no 2-core.

2 Betweenness: por onde o fluxo passa

Ideia 2

A **edge betweenness** de uma aresta e é

$$\mathrm{BC}(e) = \sum_{s<t} \frac{\sigma_{st}(e)}{\sigma_{st}},$$

onde σ_{st} é o número de caminhos mínimos de s a t e $\sigma_{st}(e)$ é o número desses caminhos que usam e. Se cada par de nós troca uma unidade de fluxo pelo caminho mais rápido, $\mathrm{BC}(e)$ é a carga na via. O algoritmo de Brandes calcula tudo com uma busca a partir de cada nó: $O(NE)$ sem pesos, $O(NE + N^2 \log N)$ com pesos.

Exemplo 3. Calcule a betweenness da aresta entre os nós i e $i + 1$ de um caminho com N nós. Generalize para uma *ponte* qualquer.

Solução. No caminho, só há uma rota entre dois nós. A aresta $(i, i + 1)$ é usada exatamente pelos pares com um nó em $\{1, \ldots, i\}$ e o outro em $\{i + 1, \ldots, N\}$: $\mathrm{BC} = i(N - i)$. (Para $N = 10$:

9, 16, 21, 24, 25, 24, 21, 16, 9.) Para uma ponte que separa o grafo em lados de tamanhos s e $N - s$: todo par com um nó em cada lado precisa passar por ela, e nenhum par do mesmo lado passa (um caminho simples não pode cruzar a ponte e voltar). Logo

$$\mathrm{BC}(\text{ponte}) = s(N - s).$$

◀

Ideia 3

Esta é a chave do projeto. Uma ligação crítica é uma ponte do grafo *congestionado* (só com as vias de $r \geq q_c$), separando dois clusters de tamanhos $\sim S_1$ e $\sim S_2$. Nesse grafo, a betweenness dela é $\sim S_1 S_2$, gigantesca. Mas no *mapa completo*, com todas as vias, ela é uma rua residencial comum, com muitos desvios em volta e betweenness baixa. A criticidade nasce da combinação "topologia + quais vias estão lentas hoje". Por isso, no projeto, a sobreposição entre as ligações críticas e as vias de maior betweenness do mapa é **zero**, tanto na malha sintética quanto em Fortaleza.

[2] Problema 4. Numa grade $L \times L$, estime como a betweenness da aresta mais central cresce com L. *Dica:* quantos pares de nós precisam cruzar a linha vertical do meio, e por quantas arestas eles podem cruzar?

[3] Problema 5. Betweenness por amostragem. O projeto calcula a betweenness usando só $k = 500$ origens sorteadas, em vez de todas as N. Seja $\delta_s(e) = \sum_t \sigma_{st}(e)/\sigma_{st}$ a contribuição da origem s. O estimador é $\widehat{\mathrm{BC}}(e) = \dfrac{N}{k} \sum_{s \in \mathcal{S}} \delta_s(e)$, onde $\mathcal{S}$ é a amostra.

(a) Mostre que $\widehat{\mathrm{BC}}$ é não-enviesado: $\mathbb{E}[\widehat{\mathrm{BC}}(e)] = \sum_s \delta_s(e)$. (Cuidado com o fator 2 de contar cada par duas vezes; ele não muda a resposta, só a normalização.)

(b) Por que, no projeto, o fator N/k nem importa?

[2] Problema 6. Em Fortaleza, das 41 vias de maior betweenness, 26 são trechos da Rua Padre Valdevino, 8 da Av. Duque de Caxias, 5 da Av. Domingos Olímpio e 2 da Av. Aguanambi. No modelo, a velocidade média desses trechos é $\langle r \rangle \approx 0$.

(a) Por que a betweenness se concentra num único corredor?

(b) Na cidade real, motoristas desviam de vias congestionadas (equilíbrio de Wardrop). O que isso faria com essa concentração? Seja honesto sobre o que isso significa para o modelo.

3 Controle de transições

O congestionamento é como um "ataque" natural à rede: ele remove as vias mais lentas primeiro. Proteger a rede contra ataques é um tema clássico. Schneider, Moreira, Andrade, Havlin e Herrmann (2011) mostraram que trocar poucas ligações pode deixar uma rede muito mais robusta contra ataques aos nós mais importantes, e propuseram a medida $R = \frac{1}{N} \int S_1$. Morone e Makse (Nature **524**, 65, 2015) mostraram que o conjunto mínimo de nós que destrói o gigante (a *percolação ótima*) não é o dos nós de maior grau nem o dos de maior betweenness.

Ideia 4

O projeto resolve o problema dual. Dado o ataque natural do congestionamento, quais k vias "imunizar" (fazer $r_e \to 1$) para que a rede resista até o maior q possível? Encontrar

o conjunto ótimo é um problema combinatório difícil. O método do projeto é **guloso e iterativo**: ache a ligação crítica, destrave, recalcule, repita. Cada passo usa a teoria do T1 (a ligação que destrói o pico de S_2), e cada passo custa $O(E \log E)$.

Resultados em Fortaleza, com $k = 41$ vias ($\approx 1\%$) e 40 dias simulados:

	tempo real (mesmo dia)		plano fixo (dias novos)	
Estratégia	Δq_c	ΔR	Δq_c	ΔR
Aleatória	+0,002	+0,003	0,000	+0,004
Mais lentas	+0,078	+0,026	+0,095	+0,030
Maior betweenness	+0,079	+0,053	+0,089	+0,057
Red bonds (uma vez)	+0,141	+0,031	+0,026	+0,011
Ligações críticas	**+0,323**	**+0,093**	+0,052	+0,023

[3] Problema 7. Os gargalos evoluem. Em Fortaleza, a sobreposição (índice de Jaccard $|X \cap Y|/|X \cup Y|$) entre as listas de 41 ligações críticas de dois dias consecutivos é 0,033.

(a) Calcule o Jaccard esperado entre dois conjuntos de $k = 41$ vias sorteados ao acaso entre $E = 4166$. (Use $|X \cap Y| \approx k^2/E$.)

(b) Os gargalos são persistentes, aleatórios, ou algo no meio? Quantas vezes acima do acaso está a sobreposição observada?

(c) Use a tabela para explicar por que, no plano fixo, a betweenness vence as ligações críticas em Fortaleza, enquanto em tempo real acontece o contrário. *Dica:* quais vias estão lentas *todos* os dias?

[2] Problema 8. Para a reunião com a AMC. Com base na tabela e no problema anterior, escreva em cinco linhas uma recomendação para o controle semafórico de Fortaleza (CTAFOR). Diga o que um plano fixo de obras consegue, o que só o controle adaptativo consegue e qual medição a cidade precisaria fazer em tempo real.

Soluções

Problema 1. (a) Fora do 2-core, a poda removeu nós em sequência a partir de "folhas". Então o subgrafo fora do 2-core é uma floresta pendurada no 2-core (ou o grafo inteiro é uma árvore), e toda aresta de uma árvore é ponte. (b) Dois triângulos ligados por uma aresta: todos os nós têm grau ≥ 2, então tudo está no 2-core, mas a aresta do meio é ponte. (c) Cada nó fora do 2-core está ligado "para o lado do núcleo" por exatamente uma aresta da floresta. Então há tantas arestas fora do 2-core quanto nós fora dele: 177. Como todas são pontes e o total de pontes também é 177, *não há* pontes do tipo (b) em Fortaleza. Toda ponte do mapa é a entrada de um beco ou de uma árvore de ruas sem saída. Os gargalos do projeto, portanto, só aparecem quando o congestionamento "remove" ligações.

Problema 2. (a) Se todo nó tivesse grau ≥ 6, teríamos $2E = \sum k_i \geq 6N$, ou seja, $E \geq 3N$, o que contradiz $E \leq 3N - 6$. (b) Qualquer subgrafo de um grafo plano também é plano, então tem um nó de grau ≤ 5, e nenhum subgrafo pode ter todos os graus ≥ 6. (c) Um limite mais forte vale quando não há triângulos (quarteirões têm 4 lados): aí $E \leq 2N - 4$, e daí sai um nó de grau ≤ 3, então o 4-core é vazio. E a borda do recorte desencadeia a cascata do Exemplo 1, que também esvazia o 3-core.

Problema 3. Seja $Q = \frac{3}{4} + \epsilon$. Então $3Q - 2Q^2 = \frac{9}{8} - 2\epsilon^2$ (o termo linear se anula no máximo). A condição $1/p = \frac{9}{8} - 2\epsilon^2$ com $p = p_c + \Delta$ dá $1/p \approx \frac{9}{8} - \frac{81}{64}\Delta$, logo $2\epsilon^2 = \frac{81}{64}\Delta$ e $\epsilon = \frac{9}{8\sqrt{2}}\Delta^{1/2}$. Há um salto finito ($0 \to \frac{3}{4}$) somado a uma singularidade com expoente $1/2$. Isso é perigoso porque não há sinal de alerta: o sistema parece saudável (o core é grande) até um ponto em que uma perturbação mínima derruba uma fração macroscópica de uma vez.

Problema 4. Os pares que precisam cruzar a linha do meio são $(N/2)^2 = L^4/4$, e há L arestas cruzando essa linha. A média é $\sim L^3/4$ por aresta, então $\mathrm{BC}_{\max} \sim L^3$. Conferido no computador: $\mathrm{BC}_{\max}/L^3 = 0{,}34$, $0{,}36$ e $0{,}36$ para $L = 10, 20, 40$. A aresta central recebe um pouco mais que a média, porque rotas de cantos opostos se concentram no centro.

Problema 5. (a) Cada origem é sorteada com probabilidade k/N, então $\mathbb{E}[\widehat{\mathrm{BC}}] = \frac{N}{k}\sum_s \frac{k}{N}\delta_s(e) = \sum_s \delta_s(e)$. (Somando sobre todas as origens, cada par $\{s, t\}$ aparece duas vezes, como (s, t) e (t, s); isso só multiplica tudo por 2.) (b) O projeto normaliza a carga para $\langle b \rangle = 1$, e qualquer fator constante desaparece nessa normalização.

Problema 6. (a) O roteamento "tudo ou nada" manda cada par pelo único caminho mais rápido em fluxo livre. Uma avenida longa, reta e rápida que atravessa o recorte vira o caminho mais rápido para milhares de pares, e o fluxo inteiro se concentra nela. Não há realimentação: o caminho continua sendo o "mais rápido" mesmo saturado. (b) Com equilíbrio de Wardrop, parte do fluxo migraria para vias paralelas até que os tempos se igualassem, e a carga se espalharia. O modelo, portanto, *exagera* a saturação desse corredor. Essa é uma limitação real. Corrigi-la (por exemplo, iterando "carga → velocidade → novos caminhos") é o próximo passo natural do pipeline.

Problema 7. (a) $|X \cap Y| \approx 41^2/4166 = 0{,}40$, e o Jaccard é $\approx 0{,}40/(82 - 0{,}40) = 0{,}005$. (b) O observado, $0{,}033$, está ≈ 7 vezes acima do acaso: há alguma persistência, mas a maioria dos gargalos muda de um dia para o outro. Isso é exatamente o "*evolving critical bottlenecks*" de Li *et al.* (c) Os trechos de maior betweenness têm $\langle r \rangle \approx 0$: estão travados *todos* os dias, por causa da carga estrutural. Destravá-los abre um corredor longo em qualquer dia, e o ganho se transfere para dias novos. As ligações críticas de um dia dependem do ruído daquele dia, e quase não se repetem. Em tempo real, elas vencem com folga: $\Delta R = 0{,}093$ contra $0{,}053$.

Problema 8. Uma resposta possível: “(1) Um plano fixo deve atacar os corredores cronicamente saturados (Padre Valdevino, Duque de Caxias, Domingos Olímpio): é o que funciona em qualquer dia. (2) O ganho grande, cerca de 1,6 vez o melhor plano fixo em R e 3,6 vezes em q_c, só vem do controle adaptativo, porque os gargalos de percolação mudam a cada dia. (3) Para isso, a CTAFOR precisaria medir r_e em tempo real em toda a malha (GPS de ônibus e aplicativos, além dos laços indutivos), recalcular as ligações críticas a cada poucos minutos e priorizar o verde nelas. (4) O algoritmo é rápido o bastante: uma varredura completa em Fortaleza leva milissegundos.”